

基于深度学习的语音情感识别系统研究与实现

研究报告

学生姓名：学生106

学号：S106

研究主题：语音情感识别

质量等级：良好

2024年04月15日

摘要

本研究设计了基于CNN-LSTM的语音情感识别模型。模型使用Mel频谱图作为输入，通过CNN提取频谱特征，LSTM建模时序依赖关系。在IEMOCAP数据集上达到68.5%的准确率。

关键词：语音情感识别、MFCC、CNN-LSTM、注意力机制、IEMOCAP

一、文献综述

语音情感识别是情感计算的重要方向。传统方法依赖MFCC等手工特征。Han等人的CNN方法达到62.1%，Satt等人的CNN-LSTM达到68.5%。

二、研究方法

模型架构：CNN-LSTM混合架构。输入：Mel频谱图 128×300 。CNN 3层卷积，LSTM 2层双向。Adam优化器，学习率0.001，Batch size 32。

三、实验设计与结果分析

数据集：IEMOCAP。结果：准确率68.5%，优于MFCC+SVM (58.3%) 和纯CNN (62.1%)。数据增强可提升约3%。

四、总结与展望

实现了CNN-LSTM语音情感识别模型，效果良好。未来可探索注意力机制。